

LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS

Nome: Kauan Fernandes Oliveira

RA: 210105

Curso: Gestão de TI

1-a) $P \vee Q \vee R \wedge S$

P	Q	R	S	$R \wedge S$	$P \vee Q \vee (R \wedge S)$
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

1-b) $(A \vee B) \rightarrow (B \vee C)$

A	B	C	$A \vee B$	$B \vee C$	$(A \vee B) \rightarrow (B \vee C)$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

1-c) $\sim(P \wedge \sim(Q \vee R))$

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge \sim(Q \vee R)$	$\sim(P \wedge \sim(Q \vee R))$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

1-d) $P \leftrightarrow (Q \wedge R)$

P	P	R	$Q \wedge R$	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

2-a) 1 arquivo de vídeo = 2GB e o Dispositivo armazena 2TB

1TB – 1024GB

1 Arquivo – 2GB

2TB – 2048GB

R: $2048 / 2 = 1024$. Cabem 1024 arquivos.

b) 2TB – 2097152 MB

1 Música – 4MB

R: $2097152 / 4 = 524.288$. Cabem aproximadamente 524.000 músicas.

c) 2048GB – 100%

512GB – X %

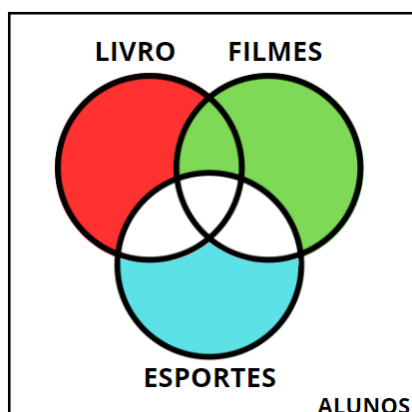
R: $51200 / 2048 = 25\%$. Foram utilizados apenas 25% do armazenamento.

d) 1 Vídeo – 2GB

500 Vídeos – 1000GB

R: Precisa de 1000GB ou 1TB para armazenar 500 vídeos.

3)



4) Modus Tollens: A primeira pessoa a descrever a regra em detalhes foi Teofrasto, o sucessor de Aristóteles na escola peripatética. Basicamente, se trata de uma forma válida de raciocínio dedutivo e é muito utilizada em argumentos lógicos e provas matemáticas.

Modus Tollens argumenta que se A for verdadeiro, então B também é verdadeiro. Ou sendo ao contrário, B é falso. Portanto A também é falso.

Se hoje é sexta, tem prova de Fundamentos de Ciências Exatas. Hoje não tenho prova de Fundamentos de Ciências Exatas. Então hoje não é sexta.

Modus Ponens: A primeira pessoa a descrever a regra em detalhes foi. Basicamente, se trata de uma forma de provar que uma consequência é verdadeira, ao demonstrar que a premissa é verdadeira, usando a implicação. A diferença para o Modus Tollens é que o Modus Ponens utiliza a prova da verdade da consequência.

No Modus Ponens, A implica em B. A é afirmado verdade, portanto B deve ser verdade.

Se hoje é sexta, tem prova de Fundamentos de Ciências Exatas. Hoje é sexta. Então, tenho prova de Fundamentos de Ciências Exatas.

Eles são conceitos importantes na metodologia científica, pois ajudam estruturas diversos argumentos de uma forma rigorosa. Ambos os métodos utilizam testes e verificações, permitindo uma abordagem sistemática com uma validação da sua teoria. Esses métodos contribuíram para o avanço do conhecimento, através de validações de evidências.

Podemos utilizar esses métodos em diversos locais, como em previsões do tempo, química, saúde. Como exemplo temos: estou com uma dor de cabeça, se o medicamento for eficaz, irá melhorar minha dor.

5) 1 - Firewall Ativo: Se o firewall estiver ativado, então todos os pacotes de dados maliciosos são bloqueados.

2- Atualizações de Segurança: Se todas as atualizações de segurança estiverem instaladas, o sistema estará protegido contra vulnerabilidades conhecidas.

- a) Ao utilizarmos o modo Ponens para efetuar a validação, verificamos que na sentença diz que se o Firewall estiver ativo, então todos os pacotes de dados maliciosos são bloqueados. Foi feita uma verificação e identificou-se que o Firewall está ativo. Consequentemente os pacotes maliciosos estão bloqueados.
- b) Ao utilizarmos o modo Tollens para efetuar a validação, verificamos na sentença diz que se as atualizações de segurança estiverem instaladas, o sistema estará protegido contra vulnerabilidades. Foi feita uma verificação e identificou-se que o sistema não está protegido contra vulnerabilidades. Consequentemente as atualizações de segurança não estão instaladas.